

Programmieraufgabe 4

In dieser Programmieraufgabe implementieren Sie die kubische Spline-Interpolation für eindimensionale Funktionen und mehrdimensionale Kurven.

1. Schreiben Sie eine Funktion `cubicNaturalSpline(x, y, xx)` die den kubischen natürlichen Spline zur Knotenfolge x und den entsprechenden Werten y an den Stellen xx auswertet.
2. Schreiben Sie weiterhin eine Funktion `cubicHermiteSpline(x, y, yPrime, xx)` die den kubischen Hermiteschen Spline zur Knotenfolge x und den entsprechenden Werten y und den Ableitungen in $yPrime$ an den Stellen xx auswertet.
3. Benutzen Sie die beiden Funktionen, um die kubischen Splines zu den folgenden Eingabewerten auf dem Intervall $[-1, 1]$ grafisch darzustellen. Ferner stellen Sie die gegebenen Stützwerte ebenfalls grafisch dar.

a) Verwenden Sie für den natürlichen Spline die Werte

i	0	1	2	3	4	5
x_i	-1	$-1/2$	$-1/4$	0	$3/4$	1
y_i	0.6667	0.2083	-0.3177	-1	-3.6719	-4.6667

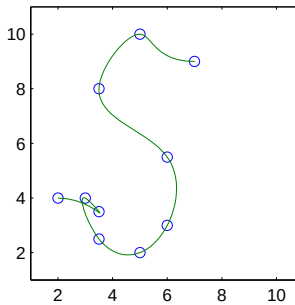
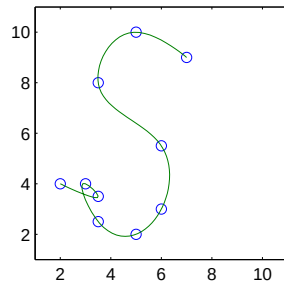
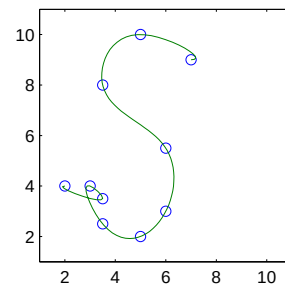
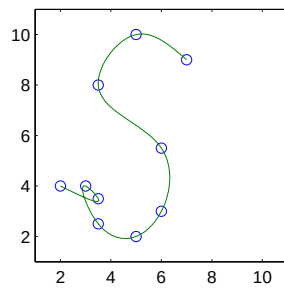
und für den hermitesche Spline zusätzlich $y'_0 = 0$ und $y'_5 = -4$.

b) Verwenden Sie für den natürlichen Spline die Werte

i	0	1	2	3	4	5
x_i	-1	$-1/2$	$-1/4$	0	$3/4$	1
y_i	-1.25	-1	-0.5007	0	1.5989	2.75

und für den hermitesche Spline zusätzlich mit $y'_0 = -3$ und $y'_5 = 7$.

4. Schreiben Sie eine Funktion `cubicNaturalSplineCurve(y, k)`, welche die natürliche kubische Spline-Kurve zu den Punkten y an k äquidistanten Punkten in $[t_0, t_n]$ auswertet.
5. Weiterhin schreiben Sie eine Funktion `cubicHermiteSplineCurve(y, yPrime, k)`, welche die hermitesche kubische Spline-Kurve zu den Punkten y und den Ableitungen in $yPrime$ an k äquidistanten Punkten in $[t_0, t_n]$ auswertet.
6. Final schreiben Sie den Anfangsbuchstaben Ihres Vor- oder Nachnamens *in Schreibschrift* auf kariertes Papier, am besten im Format $10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ und wähle 10 markante Punkte auf der Kurve aus. Interpolieren Sie die Punkte mit den beiden Funktionen und stelle die Ergebnisse grafisch dar, wobei bei der hermiteschen Interpolation drei verschiedene Randwerte verwendet werden sollen. Ein passendes Beispiel für den Buchstaben "S" finden Sie auf der Rückseite.



Verwende außer `numpy` und `matplotlib` keine weiteren Pakete. Kommentiere den Quellcode! Füge deiner Abgabe ein Hauptprogramm (Python-Skript) bei, welches eigenständig alle Ausgaben erzeugt. Beschrifte die Ausgaben direkt oder erkläre in einer Readme-Datei in welcher Reihenfolge die Ausgaben erfolgen.